

# Калориферы водяные серии КСк 02 ХЛЗ

Производитель - предприятие ООО «Т.С.Т.». ТУ 4863-002-55613706-02

## НАЗНАЧЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ КСК

Калориферы спирально-катанные серии КСк предназначены для нагрева и обеспечения требуемых параметров воздушной среды в системах кондиционирования, вентиляции и отопления помещений общественного, коммунального и промышленного назначения.

## ПРИНЦИП РАБОТЫ КАЛОРИФЕРОВ КСК

Принцип работы рекуперативного водо-воздушного теплообменника типа КСк построен на передаче теплоты от более нагретого первичного теплоносителя менее нагретому вторичному теплоносителю в условиях принудительной конвекции обеих сред.

Первичным теплоносителем выступает высокотемпературная вода, циркулирующая по трубкам калорифера и поступающая от автономного источника или внешней тепловой сети.

Вторичным теплоносителем – холодный воздушный поток, нагнетаемый вентилятором и проходящий через сечение калорифера.

Взаимодействуя с оребренной поверхностью теплоотдающих элементов, холодный воздух нагревается и подается в отапливаемое помещение напрямую или через систему воздуховодов.

## ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ

Теплоноситель, горячая или перегретая вода температурой не более 190°C и давлением не более 1.2 МПа, поступающая в калорифер от внешних источников теплоснабжения, по качеству и составу должна соответствовать ГОСТ 20995.

Воздух, поступающий в калорифер должен соответствовать:

- предельно допустимая концентрация химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.01.005;
- запыленность не более 0.5 мг/м<sup>3</sup>;
- не содержать липких веществ и волокнистых материалов.

Схема движения теплообменивающихся сред – перекрестно-точная.

## ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ КАЛОРИФЕРОВ КСК

Калорифер КСк предназначен для эксплуатации в условиях умеренного (У) и холодного климата (ХЛ) категории размещения 3 по ГОСТ 15150.



## ОПИСАНИЕ КАЛОРИФЕРОВ КСК

Конструктивно воздушонагреватель представляет собой жесткий сварной металлический корпус с замкнутой автономной гидравлической системой, включающей в себя:

- трубные доски или решетки, составляющие основу каркаса калорифера;
- теплоотдающие элементы;
- распределительные коробки или коллектора с сегментами-перегородками, предназначенные для разделения и направления потока теплоносителя;
- патрубки для подвода и отвода воды.

Для присоединения калориферов КСк к воздухозаборной и воздухораспределительной сети предусмотрены съемные боковые щитки с монтажными отверстиями.

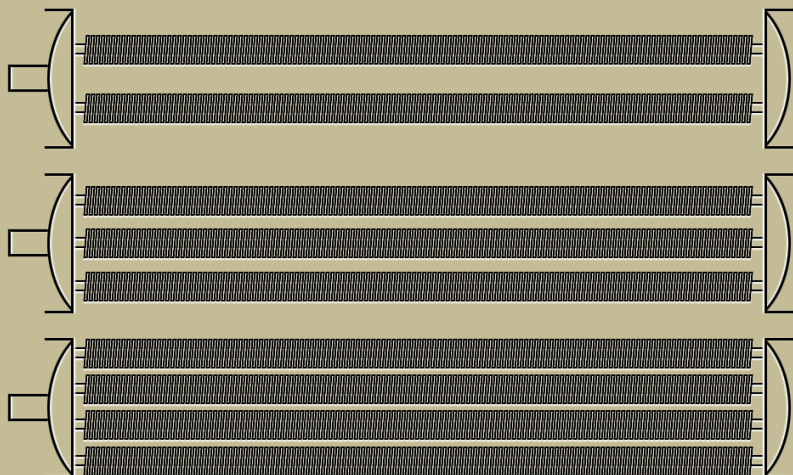
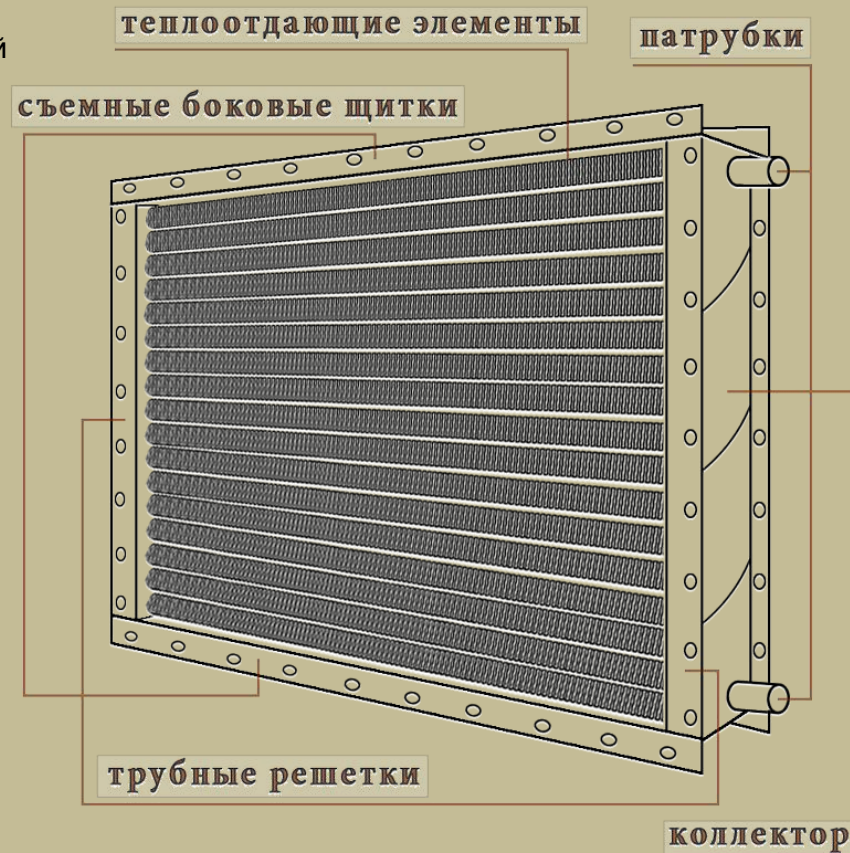
## МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАЛОРИФЕРОВ КСК

Гидравлический тракт:

- трубные решетки, крепления под боковые щитки – г/к сталь3 S=4мм по ГОСТ 14637-89;
- коллектор, разделительные сегменты - г/к сталь3 S=3мм по ГОСТ 16523-97;
- патрубки - сталь3 S=4мм по ГОСТ 10704-91.

Теплоотдающие элементы (изготавливаются в двух вариантах):

- металлические электросварные прямошовные трубы сталь3 СП 16х1.5 мм (ГОСТ 10704-91) с алюминиевым оребрением номинальным диаметром 39 мм (алюминий АД1 ТУ 1-8-267-99);
- металлические цельнотянутые бесшовные трубы сталь20 16х1.5 мм (по ГОСТ 8734-75) с алюминиевым оребрением номинальным диаметром 39 мм (алюминий АД1 ТУ 1-8-267-99).
- боковые щитки - х/катанная сталь 08ПС S=1.5мм по ГОСТ 16523-97.



## КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КАЛОРИФЕРОВ КСК

По количеству рядов нагревательных элементов, расположенных в шахматном порядке по ходу движения воздушного потока, калориферы КСк подразделяются на три модели:

- КСк2 с двумя рядами оребренных трубок;
- КСк3 с тремя рядами оребренных трубок;
- КСк4 с четырьмя рядами оребренных трубок.

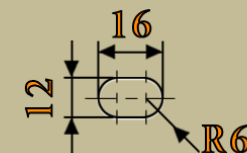
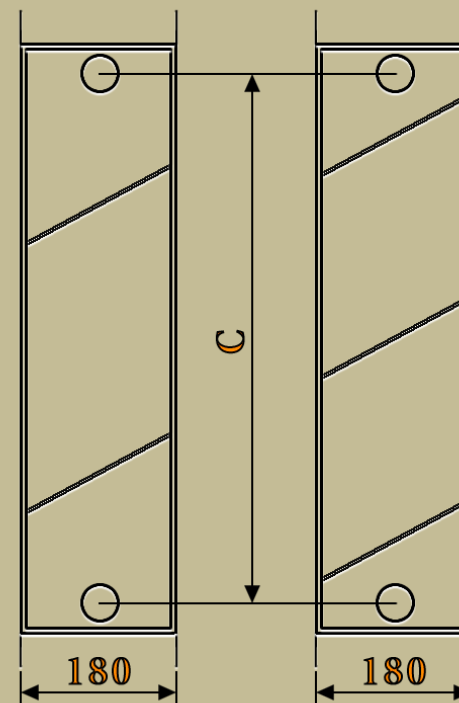
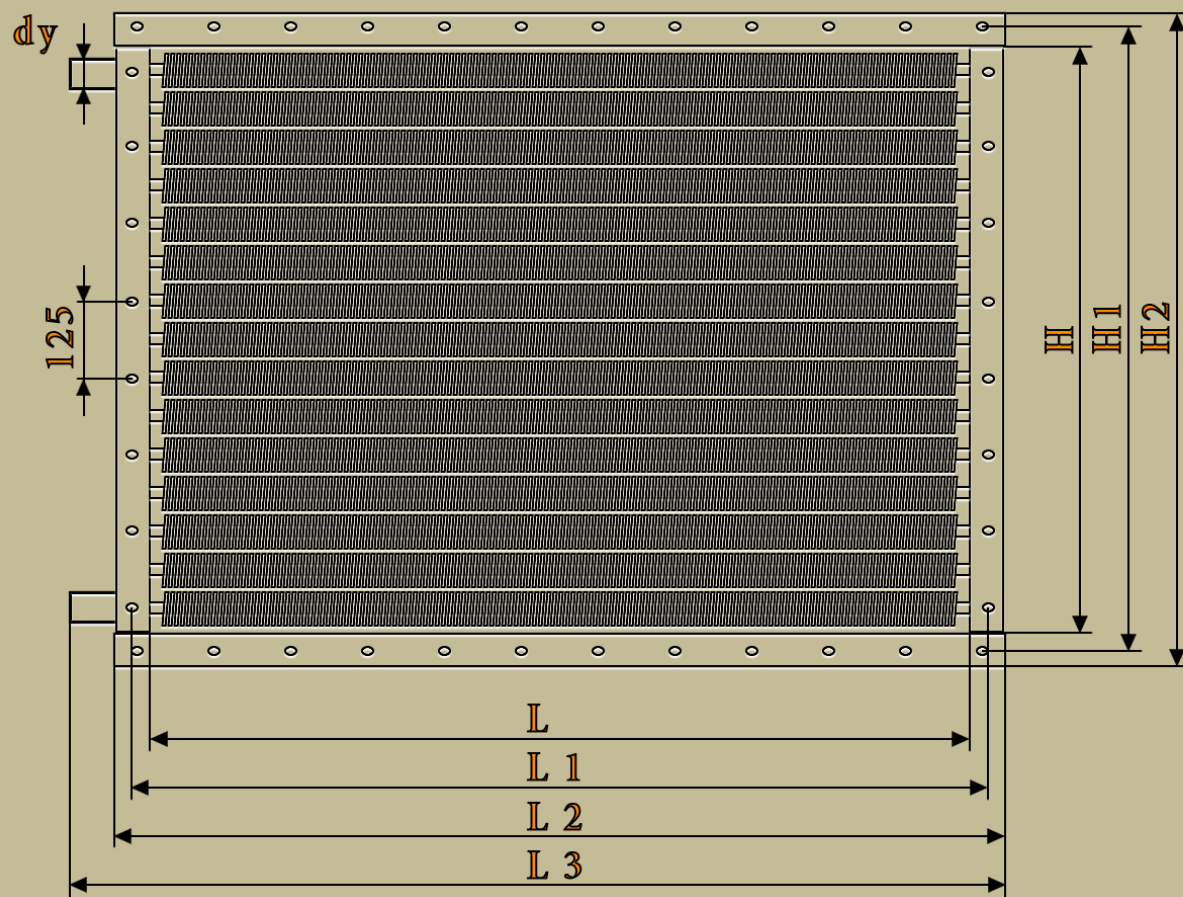


Все модели воздушонагревателей КСк делятся на 12 типоразмеров, каждому из которых присвоен свой порядковый номер. Одному и тому же типоразмеру калориферов КСк любой рядности соответствует одинаковая номинальная производительность по воздуху. При этом тепловая мощность калориферов разных моделей различна.

По количеству камер для движения теплоносителя, воздушонагреватели КСк в стандартном исполнении делятся на четырех и шести ходовые модели. Для подсоединения калориферов к теплоцентрали с помощью сварки используются патрубки. Возможна комплектация калориферов штуцерами при резьбовом, и фланцами, при болтовом соединении теплообменника к системе теплоносителя.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ: Калорифер КСк Х-ХХ-02 ХЛЗ (ТУ 4863-002-55613706-02):

КСк - калорифер спирально-катанный; Х - количество рядов теплообменных элементов; ХХ - типоразмер воздушонагревателя; 02 - конструктивное исполнение; ХЛ - климатическое исполнение; 3 - категория размещения.



| Наименование<br>калорифера | Производительность |                 | Площадь<br>поверхности<br>нагрева, м² | Габаритные и присоединительные размеры, мм |      |      |      |      |      |      |      |    | Масса<br>кг |
|----------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|----|-------------|
|                            | по воздуху<br>м³/ч | по теплу<br>кВт |                                       | L                                          | L1   | L2   | L3   | H    | H1   | H2   | C    | dy |             |
| КСк 2-1                    | 2000               | 29              | 6.7                                   | 530                                        | 578  | 602  | 667  | 378  | 426  | 450  | 313  | 32 | 22          |
| КСк 2-2                    | 2500               | 37              | 8.2                                   | 655                                        | 703  | 727  | 792  |      |      |      |      |    | 25          |
| КСк 2-3                    | 3150               | 47              | 9.8                                   | 780                                        | 828  | 852  | 917  |      |      |      |      |    | 28          |
| КСк 2-4                    | 4000               | 59              | 11.3                                  | 905                                        | 953  | 977  | 1042 |      |      |      |      |    | 31          |
| КСк 2-5                    | 5000               | 78              | 14.4                                  | 1155                                       | 1203 | 1227 | 1292 |      |      |      |      |    | 36          |
| КСк 2-6                    | 2500               | 38              | 9.0                                   | 530                                        | 578  | 602  | 667  | 500  | 548  | 572  | 435  | 32 | 27          |
| КСк 2-7                    | 3150               | 49              | 11.1                                  | 655                                        | 703  | 727  | 792  |      |      |      |      |    | 30          |
| КСк 2-8                    | 4000               | 62              | 13.2                                  | 780                                        | 828  | 852  | 917  |      |      |      |      |    | 35          |
| КСк 2-9                    | 5000               | 76              | 15.3                                  | 905                                        | 953  | 977  | 1042 |      |      |      |      |    | 39          |
| КСк 2-10                   | 6300               | 101             | 19.5                                  | 1155                                       | 1203 | 1227 | 1292 |      |      |      |      |    | 46          |
| КСк 2-11                   | 16000              | 290             | 57.1                                  | 1655                                       | 1703 | 1727 | 1792 | 1000 | 1048 | 1072 | 902  | 50 | 120         |
| КСк 2-12                   | 25000              | 448             | 86.2                                  |                                            |      |      |      | 1500 | 1548 | 1572 | 1402 |    | 174         |
| КСк 3-1                    | 2000               | 39              | 10.2                                  | 530                                        | 578  | 602  | 667  | 378  | 426  | 450  | 313  | 32 | 28          |
| КСк 3-2                    | 2500               | 50              | 12.5                                  | 655                                        | 703  | 727  | 792  |      |      |      |      |    | 32          |
| КСк 3-3                    | 3150               | 63              | 14.9                                  | 780                                        | 828  | 852  | 917  |      |      |      |      |    | 36          |
| КСк 3-4                    | 4000               | 79              | 17.3                                  | 905                                        | 953  | 977  | 1042 |      |      |      |      |    | 41          |
| КСк 3-5                    | 5000               | 103             | 22.1                                  | 1155                                       | 1203 | 1227 | 1292 |      |      |      |      |    | 48          |
| КСк 3-6                    | 2500               | 53              | 13.7                                  | 530                                        | 578  | 602  | 667  | 500  | 548  | 572  | 435  | 32 | 37          |
| КСк 3-7                    | 3150               | 68              | 16.9                                  | 655                                        | 703  | 727  | 792  |      |      |      |      |    | 43          |
| КСк 3-8                    | 4000               | 86              | 20.1                                  | 780                                        | 828  | 852  | 917  |      |      |      |      |    | 49          |
| КСк 3-9                    | 5000               | 108             | 23.3                                  | 905                                        | 953  | 977  | 1042 |      |      |      |      |    | 54          |
| КСк 3-10                   | 6300               | 141             | 29.7                                  | 1155                                       | 1203 | 1227 | 1292 |      |      |      |      |    | 65          |
| КСк 3-11                   | 16000              | 373             | 86.2                                  | 1655                                       | 1703 | 1727 | 1792 | 1000 | 1048 | 1072 | 902  | 50 | 163         |
| КСк 3-12                   | 25000              | 576             | 129.9                                 |                                            |      |      |      | 1500 | 1548 | 1572 | 1402 |    | 242         |
| КСк 4-1                    | 2000               | 45              | 13.3                                  | 530                                        | 578  | 602  | 667  | 378  | 426  | 450  | 313  | 32 | 34          |
| КСк 4-2                    | 2500               | 58              | 16.4                                  | 655                                        | 703  | 727  | 792  |      |      |      |      |    | 38          |
| КСк 4-3                    | 3150               | 73              | 19.5                                  | 780                                        | 828  | 852  | 917  |      |      |      |      |    | 44          |
| КСк 4-4                    | 4000               | 92              | 22.6                                  | 905                                        | 953  | 977  | 1042 |      |      |      |      |    | 48          |
| КСк 4-5                    | 5000               | 120             | 28.8                                  | 1155                                       | 1203 | 1227 | 1292 |      |      |      |      |    | 59          |
| КСк 4-6                    | 2500               | 61              | 18.0                                  | 530                                        | 578  | 602  | 667  | 500  | 548  | 572  | 435  | 32 | 43          |
| КСк 4-7                    | 3150               | 78              | 22.2                                  | 655                                        | 703  | 727  | 792  |      |      |      |      |    | 51          |
| КСк 4-8                    | 4000               | 100             | 26.4                                  | 780                                        | 828  | 852  | 917  |      |      |      |      |    | 59          |
| КСк 4-9                    | 5000               | 124             | 30.6                                  | 905                                        | 953  | 977  | 1042 |      |      |      |      |    | 65          |
| КСк 4-10                   | 6300               | 162             | 39.0                                  | 1155                                       | 1203 | 1227 | 1292 |      |      |      |      |    | 79          |
| КСк 4-11                   | 16000              | 429             | 114.2                                 | 1655                                       | 1703 | 1727 | 1792 | 1000 | 1048 | 1072 | 902  | 50 | 206         |
| КСк 4-12                   | 25000              | 665             | 172.4                                 |                                            |      |      |      | 1500 | 1548 | 1572 | 1402 |    | 307         |



| Наименование<br>калорифера | Площадь, м²            |                         |                       |                     |                                                       | Длина теплоотдающего<br>элемента (в свету), м | Число ходов по<br>внутреннему<br>теплоносителю | Число<br>рядов по ходу<br>движения воздуха | Емкость<br>(объем), л |
|----------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
|                            | поверхности<br>нагрева | фронтального<br>сечения | сечения<br>коллектора | сечения<br>патрубка | живого сечения (средняя)<br>для прохода теплоносителя |                                               |                                                |                                            |                       |
| КСк 2-1                    | 6.7                    | 0.197                   | 0.00152               | 0.00101             | 0.00057                                               | 0.530                                         | 4                                              | 2                                          | 2.4                   |
| КСк 2-2                    | 8.2                    | 0.244                   |                       |                     |                                                       | 0.655                                         |                                                |                                            | 2.7                   |
| КСк 2-3                    | 9.8                    | 0.290                   |                       |                     |                                                       | 0.780                                         |                                                |                                            | 2.9                   |
| КСк 2-4                    | 11.3                   | 0.337                   |                       |                     |                                                       | 0.905                                         |                                                |                                            | 3.2                   |
| КСк 2-5                    | 14.4                   | 0.430                   |                       |                     |                                                       | 1.155                                         |                                                |                                            | 3.8                   |
| КСк 2-6                    | 9.0                    | 0.267                   |                       |                     | 0.00076                                               | 0.530                                         |                                                |                                            | 3.2                   |
| КСк 2-7                    | 11.1                   | 0.329                   |                       |                     |                                                       | 0.655                                         |                                                |                                            | 3.6                   |
| КСк 2-8                    | 13.2                   | 0.392                   |                       |                     |                                                       | 0.780                                         |                                                |                                            | 3.9                   |
| КСк 2-9                    | 15.3                   | 0.455                   |                       |                     |                                                       | 0.905                                         |                                                |                                            | 4.3                   |
| КСк 2-10                   | 19.5                   | 0.581                   |                       |                     |                                                       | 1.155                                         |                                                |                                            | 5.1                   |
| КСк 2-11                   | 57.1                   | 1.660                   |                       | 0.00221             | 0.00156                                               | 1.655                                         |                                                |                                            | 13.4                  |
| КСк 2-12                   | 86.2                   | 2.488                   |                       |                     | 0.00235                                               |                                               |                                                |                                            | 20.3                  |
| КСк 3-1                    | 10.2                   | 0.197                   | 0.00164               | 0.00101             | 0.00086                                               | 0.530                                         | 4                                              | 3                                          | 3.1                   |
| КСк 3-2                    | 12.5                   | 0.244                   |                       |                     |                                                       | 0.655                                         |                                                |                                            | 3.5                   |
| КСк 3-3                    | 14.9                   | 0.290                   |                       |                     |                                                       | 0.780                                         |                                                |                                            | 4.0                   |
| КСк 3-4                    | 17.3                   | 0.337                   |                       |                     |                                                       | 0.905                                         |                                                |                                            | 4.4                   |
| КСк 3-5                    | 22.1                   | 0.430                   |                       |                     |                                                       | 1.155                                         |                                                |                                            | 5.3                   |
| КСк 3-6                    | 13.7                   | 0.267                   |                       |                     | 0.00116 (0.00078)                                     | 0.530                                         | 4 (6)                                          |                                            | 4.4                   |
| КСк 3-7                    | 16.9                   | 0.329                   |                       |                     |                                                       | 0.655                                         |                                                |                                            | 4.7                   |
| КСк 3-8                    | 20.1                   | 0.392                   |                       |                     |                                                       | 0.780                                         |                                                |                                            | 5.3                   |
| КСк 3-9                    | 23.3                   | 0.455                   |                       |                     |                                                       | 0.905                                         |                                                |                                            | 5.9                   |
| КСк 3-10                   | 29.7                   | 0.581                   |                       |                     |                                                       | 1.155                                         |                                                |                                            | 7.1                   |
| КСк 3-11                   | 86.2                   | 1.660                   |                       | 0.00221             | 0.00236                                               | 1.655                                         | 4                                              |                                            | 19.0                  |
| КСк 3-12                   | 129.9                  | 2.488                   |                       |                     | 0.00355                                               |                                               |                                                |                                            | 28.6                  |
| КСк 4-1                    | 13.3                   | 0.197                   | 0.00224               | 0.00101             | 0.00113                                               | 0.530                                         | 4                                              | 4                                          | 4.2                   |
| КСк 4-2                    | 16.4                   | 0.244                   |                       |                     |                                                       | 0.655                                         |                                                |                                            | 4.7                   |
| КСк 4-3                    | 19.5                   | 0.290                   |                       |                     |                                                       | 0.780                                         |                                                |                                            | 5.3                   |
| КСк 4-4                    | 22.6                   | 0.337                   |                       |                     |                                                       | 0.905                                         |                                                |                                            | 5.8                   |
| КСк 4-5                    | 28.8                   | 0.430                   |                       |                     |                                                       | 1.155                                         |                                                |                                            | 7.0                   |
| КСк 4-6                    | 18.0                   | 0.267                   |                       |                     | 0.00153 (0.00102)                                     | 0.530                                         | 4 (6)                                          |                                            | 5.6                   |
| КСк 4-7                    | 22.2                   | 0.329                   |                       |                     |                                                       | 0.655                                         |                                                |                                            | 6.3                   |
| КСк 4-8                    | 26.4                   | 0.392                   |                       |                     |                                                       | 0.780                                         |                                                |                                            | 7.1                   |
| КСк 4-9                    | 30.6                   | 0.455                   |                       |                     |                                                       | 0.905                                         |                                                |                                            | 7.9                   |
| КСк 4-10                   | 39.0                   | 0.581                   |                       |                     |                                                       | 1.155                                         |                                                |                                            | 9.4                   |
| КСк 4-11                   | 114.2                  | 1.660                   |                       | 0.00221             | 0.00312                                               | 1.655                                         | 4                                              |                                            | 25.3                  |
| КСк 4-12                   | 172.4                  | 2.488                   |                       |                     | 0.00471                                               |                                               |                                                |                                            | 38.2                  |



| КАЛОРИФЕРЫ ДВУХРЯДНЫЕ КСК 2        |                        |                                                                                                     |       | КОЭФФИЦИЕНТЫ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ (Вт/(М²•°С)) |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Теплоноситель                      | Скорость воды<br>м/сек | Массовая скорость движения воздуха во фронтальном сечении двухрядных калориферов КСк2 (Vp)Н, кг/м²с |       |                                         |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
|                                    |                        | 1.5                                                                                                 | 2.0   | 2.5                                     | 3.0   | 3.5   | 4.0   | 4.5   | 5.0   | 5.5    | 6.0    | 6.5    | 7.0    | 8.0    |        |        |
| вода                               | 0.1                    | 26.0                                                                                                | 29.0  | 31.6                                    | 33.9  | 35.9  | 37.8  | 39.6  | 41.2  | 42.7   | 44.2   | 45.5   | 46.9   | 49.3   |        |        |
|                                    | 0.15                   | 27.9                                                                                                | 31.1  | 33.9                                    | 36.4  | 38.6  | 40.6  | 42.5  | 44.2  | 45.9   | 47.4   | 48.9   | 50.3   | 53.0   |        |        |
|                                    | 0.2                    | 29.4                                                                                                | 32.8  | 35.7                                    | 38.3  | 40.6  | 42.7  | 44.7  | 46.5  | 48.3   | 49.9   | 51.5   | 52.9   | 55.7   |        |        |
|                                    | 0.25                   | 30.5                                                                                                | 34.1  | 37.1                                    | 39.8  | 42.2  | 44.4  | 46.5  | 48.4  | 50.2   | 51.9   | 53.5   | 55.0   | 57.9   |        |        |
|                                    | 0.3                    | 31.5                                                                                                | 35.2  | 38.3                                    | 41.1  | 43.6  | 45.9  | 48.0  | 50.0  | 51.8   | 53.6   | 55.2   | 56.8   | 59.8   |        |        |
|                                    | 0.35                   | 32.4                                                                                                | 36.1  | 39.4                                    | 42.2  | 44.8  | 47.1  | 49.3  | 51.3  | 53.2   | 55.1   | 56.8   | 58.4   | 61.5   |        |        |
|                                    | 0.4                    | 33.1                                                                                                | 37.0  | 40.3                                    | 43.2  | 45.8  | 48.2  | 50.5  | 52.5  | 54.5   | 56.3   | 58.1   | 59.8   | 62.9   |        |        |
|                                    | 0.5                    | 34.5                                                                                                | 38.5  | 41.9                                    | 44.9  | 47.7  | 50.2  | 52.5  | 54.6  | 56.7   | 58.6   | 60.4   | 62.1   | 65.4   |        |        |
|                                    | 0.6                    | 35.6                                                                                                | 39.7  | 43.3                                    | 46.4  | 49.2  | 51.8  | 54.2  | 56.4  | 58.5   | 60.5   | 62.4   | 64.2   | 67.5   |        |        |
|                                    | 0.7                    | 36.6                                                                                                | 40.8  | 44.4                                    | 47.7  | 50.6  | 53.2  | 55.7  | 58.0  | 60.1   | 62.1   | 64.1   | 65.9   | 69.4   |        |        |
|                                    | 0.8                    | 37.4                                                                                                | 41.8  | 45.5                                    | 48.8  | 51.7  | 54.5  | 57.0  | 59.3  | 61.5   | 63.6   | 65.6   | 67.5   | 71.0   |        |        |
|                                    | 0.9                    | 38.2                                                                                                | 42.6  | 46.4                                    | 49.8  | 52.8  | 55.6  | 58.2  | 60.6  | 62.8   | 64.9   | 67.0   | 68.9   | 72.5   |        |        |
|                                    | 1.0                    | 38.9                                                                                                | 43.4  | 47.3                                    | 50.7  | 53.8  | 56.6  | 59.2  | 61.7  | 64.0   | 66.1   | 68.2   | 70.2   | 73.8   |        |        |
|                                    | 1.1                    | 39.6                                                                                                | 44.2  | 48.1                                    | 51.6  | 54.7  | 57.6  | 60.2  | 62.7  | 65.0   | 67.3   | 69.3   | 71.3   | 75.1   |        |        |
|                                    | 1.2                    | 40.2                                                                                                | 44.8  | 48.8                                    | 52.4  | 55.6  | 58.5  | 61.2  | 63.7  | 66.1   | 68.3   | 70.4   | 72.4   | 76.2   |        |        |
| АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, ПА |                        | 9                                                                                                   | 15    | 23                                      | 32    | 42    | 54    | 67    | 81    | 96     | 113    | 131    | 149    | 191    |        |        |
| Модель<br>калорифера               | Коэффициент            | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, КПА                                                                   |       |                                         |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
|                                    |                        | Скорость движения теплоносителя по трубкам, м/сек                                                   |       |                                         |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
|                                    |                        | 0.1                                                                                                 | 0.15  | 0.2                                     | 0.25  | 0.3   | 0.35  | 0.4   | 0.5   | 0.6    | 0.7    | 0.8    | 0.9    | 1.0    | 1.1    | 1.2    |
| КСк 2-1                            | 7.33                   | 0.073                                                                                               | 0.164 | 0.293                                   | 0.458 | 0.660 | 0.896 | 1.173 | 1.833 | 2.635  | 3.593  | 4.693  | 5.933  | 7.333  | 8.865  | 10.559 |
| КСк 2-2                            | 7.94                   | 0.079                                                                                               | 0.177 | 0.318                                   | 0.496 | 0.715 | 0.970 | 1.271 | 1.986 | 2.855  | 3.892  | 5.084  | 6.427  | 7.943  | 9.602  | 11.438 |
| КСк 2-3                            | 8.54                   | 0.085                                                                                               | 0.191 | 0.342                                   | 0.534 | 0.769 | 1.043 | 1.367 | 2.136 | 3.070  | 4.186  | 5.468  | 6.912  | 8.543  | 10.328 | 12.302 |
| КСк 2-4                            | 9.14                   | 0.091                                                                                               | 0.204 | 0.366                                   | 0.571 | 0.823 | 1.117 | 1.463 | 2.286 | 3.286  | 4.480  | 5.852  | 7.398  | 9.144  | 11.053 | 13.167 |
| КСк 2-5                            | 10.35                  | 0.104                                                                                               | 0.231 | 0.414                                   | 0.647 | 0.932 | 1.265 | 1.657 | 2.589 | 3.721  | 5.074  | 6.627  | 8.377  | 10.354 | 12.517 | 14.910 |
| КСк 2-6                            | 8.79                   | 0.087                                                                                               | 0.197 | 0.351                                   | 0.548 | 0.790 | 1.078 | 1.404 | 2.194 | 3.167  | 4.309  | 5.626  | 7.125  | 8.794  | 10.632 | 12.667 |
| КСк 2-7                            | 9.40                   | 0.093                                                                                               | 0.210 | 0.375                                   | 0.585 | 0.844 | 1.152 | 1.500 | 2.343 | 3.383  | 4.603  | 6.010  | 7.612  | 9.395  | 11.357 | 13.532 |
| КСк 2-8                            | 10.00                  | 0.099                                                                                               | 0.224 | 0.399                                   | 0.622 | 0.898 | 1.226 | 1.596 | 2.493 | 3.599  | 4.897  | 6.394  | 8.098  | 9.995  | 12.083 | 14.397 |
| КСк 2-9                            | 10.60                  | 0.105                                                                                               | 0.237 | 0.423                                   | 0.660 | 0.951 | 1.299 | 1.691 | 2.643 | 3.815  | 5.191  | 6.778  | 8.584  | 10.595 | 12.809 | 15.261 |
| КСк 2-10                           | 11.81                  | 0.117                                                                                               | 0.264 | 0.471                                   | 0.735 | 1.060 | 1.448 | 1.885 | 2.945 | 4.251  | 5.784  | 7.553  | 9.565  | 11.806 | 14.272 | 17.005 |
| КСк 2-11                           | 21.99                  | 0.219                                                                                               | 0.494 | 0.878                                   | 1.371 | 1.973 | 2.688 | 3.511 | 5.486 | 7.900  | 10.753 | 14.044 | 17.811 | 21.985 | 26.597 | 31.648 |
| КСк 2-12                           | 36.00                  | 0.363                                                                                               | 0.816 | 1.442                                   | 2.256 | 3.238 | 4.412 | 5.768 | 9.001 | 12.977 | 17.648 | 23.071 | 29.179 | 36.004 | 43.594 | 51.909 |

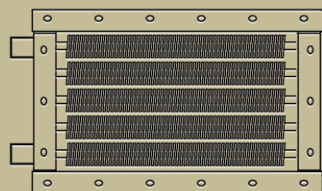


| КАЛОРИФЕРЫ ТРЕХРЯДНЫЕ КСК 3        |                        |                                                                                                     | КОЭФФИЦИЕНТЫ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ (Вт/(М²•°С)) |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Теплоноситель                      | Скорость воды<br>м/сек | Массовая скорость движения воздуха во фронтальном сечении трехрядных калориферов КСК3 (Vp)Н, кг/м²с |                                         |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                                    |                        | 1.5                                                                                                 | 2.0                                     | 2.5   | 3.0   | 3.5   | 4.0   | 4.5    | 5.0    | 5.5    | 6.0    | 6.5    | 7.0    | 8.0    |        |        |
| вода                               | 0.1                    | 23.8                                                                                                | 27.0                                    | 29.7  | 32.2  | 34.4  | 36.5  | 38.4   | 40.2   | 42.0   | 43.6   | 45.1   | 46.6   | 49.4   |        |        |
|                                    | 0.15                   | 25.4                                                                                                | 28.8                                    | 31.8  | 34.4  | 36.8  | 39.0  | 41.1   | 43.0   | 44.9   | 46.6   | 48.3   | 49.9   | 52.9   |        |        |
|                                    | 0.2                    | 26.7                                                                                                | 30.3                                    | 33.4  | 36.1  | 38.6  | 41.0  | 43.1   | 45.2   | 47.1   | 48.9   | 50.7   | 52.3   | 55.5   |        |        |
|                                    | 0.25                   | 27.7                                                                                                | 31.4                                    | 34.7  | 37.5  | 40.1  | 42.6  | 44.8   | 46.9   | 48.9   | 50.8   | 52.6   | 54.3   | 57.6   |        |        |
|                                    | 0.3                    | 28.6                                                                                                | 32.4                                    | 35.7  | 38.7  | 41.4  | 43.9  | 46.2   | 48.4   | 50.4   | 52.4   | 54.2   | 56.0   | 59.4   |        |        |
|                                    | 0.35                   | 29.3                                                                                                | 33.2                                    | 36.7  | 39.7  | 42.5  | 45.0  | 47.4   | 49.6   | 51.7   | 53.7   | 55.7   | 57.5   | 60.9   |        |        |
|                                    | 0.4                    | 30.0                                                                                                | 34.0                                    | 37.5  | 40.6  | 43.4  | 46.0  | 48.5   | 50.8   | 52.9   | 55.0   | 56.9   | 58.8   | 62.3   |        |        |
|                                    | 0.5                    | 31.1                                                                                                | 35.3                                    | 38.9  | 42.1  | 45.1  | 48.0  | 50.3   | 52.7   | 54.9   | 57.1   | 59.1   | 61.0   | 64.7   |        |        |
|                                    | 0.6                    | 32.1                                                                                                | 36.4                                    | 40.1  | 43.5  | 46.5  | 49.3  | 51.9   | 54.3   | 56.6   | 58.8   | 60.9   | 62.9   | 66.7   |        |        |
|                                    | 0.7                    | 32.9                                                                                                | 37.4                                    | 41.2  | 44.6  | 47.7  | 50.6  | 53.2   | 55.8   | 58.1   | 60.4   | 62.5   | 64.6   | 68.5   |        |        |
|                                    | 0.8                    | 33.7                                                                                                | 38.2                                    | 42.1  | 45.6  | 48.8  | 51.7  | 54.5   | 57.0   | 59.4   | 61.7   | 63.9   | 66.1   | 70.0   |        |        |
|                                    | 0.9                    | 34.4                                                                                                | 39.0                                    | 43.0  | 46.5  | 49.8  | 52.8  | 55.5   | 58.2   | 60.6   | 63.0   | 65.2   | 67.4   | 71.4   |        |        |
|                                    | 1.0                    | 35.0                                                                                                | 39.7                                    | 43.7  | 47.4  | 50.7  | 53.7  | 56.5   | 59.2   | 61.7   | 64.1   | 66.4   | 68.6   | 72.7   |        |        |
| 1.1                                | 35.5                   | 40.3                                                                                                | 44.4                                    | 48.1  | 51.5  | 54.6  | 57.4  | 60.2   | 62.7   | 65.1   | 67.5   | 69.7   | 73.9   |        |        |        |
| 1.2                                | 36.1                   | 40.9                                                                                                | 45.1                                    | 48.8  | 52.2  | 55.4  | 58.3  | 61.0   | 63.6   | 66.1   | 68.5   | 70.7   | 75.0   |        |        |        |
| АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, ПА |                        | 13                                                                                                  | 22                                      | 32    | 45    | 60    | 77    | 95     | 115    | 137    | 161    | 187    | 214    | 273    |        |        |
| Модель<br>калорифера               | Козэффициент           | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, КПА                                                                   |                                         |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                                    |                        | Скорость движения теплоносителя по трубкам, м/сек                                                   |                                         |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                                    |                        | 0.1                                                                                                 | 0.15                                    | 0.2   | 0.25  | 0.3   | 0.35  | 0.4    | 0.5    | 0.6    | 0.7    | 0.8    | 0.9    | 1.0    | 1.1    | 1.2    |
| КСк 3-1                            | 9.11                   | 0.090                                                                                               | 0.205                                   | 0.366 | 0.569 | 0.818 | 1.114 | 1.452  | 2.277  | 3.279  | 4.459  | 5.824  | 7.366  | 9.108  | 11.021 | 13.108 |
| КСк 3-2                            | 9.68                   | 0.096                                                                                               | 0.218                                   | 0.388 | 0.605 | 0.869 | 1.183 | 1.543  | 2.420  | 3.484  | 4.738  | 6.189  | 7.828  | 9.678  | 11.711 | 13.929 |
| КСк 3-3                            | 10.25                  | 0.102                                                                                               | 0.231                                   | 0.411 | 0.641 | 0.920 | 1.253 | 1.634  | 2.562  | 3.690  | 5.017  | 6.554  | 8.289  | 10.249 | 12.401 | 14.750 |
| КСк 3-4                            | 10.82                  | 0.107                                                                                               | 0.243                                   | 0.434 | 0.676 | 0.972 | 1.323 | 1.725  | 2.705  | 3.895  | 5.296  | 6.919  | 8.751  | 10.819 | 13.092 | 15.571 |
| КСк 3-5                            | 11.96                  | 0.119                                                                                               | 0.269                                   | 0.480 | 0.748 | 1.074 | 1.462 | 1.907  | 2.990  | 4.306  | 5.855  | 7.648  | 9.674  | 11.960 | 14.472 | 17.213 |
| КСк 3-6                            | 12.12                  | 0.122                                                                                               | 0.273                                   | 0.484 | 0.760 | 1.091 | 1.483 | 1.944  | 3.028  | 4.357  | 5.946  | 7.753  | 9.815  | 12.120 | 14.659 | 17.449 |
| КСк 3-7                            | 12.97                  | 0.131                                                                                               | 0.292                                   | 0.518 | 0.814 | 1.167 | 1.587 | 2.080  | 3.240  | 4.662  | 6.363  | 8.296  | 10.503 | 12.970 | 15.687 | 18.673 |
| КСк 3-8                            | 13.83                  | 0.140                                                                                               | 0.311                                   | 0.552 | 0.868 | 1.244 | 1.693 | 2.218  | 3.455  | 4.971  | 6.785  | 8.846  | 11.200 | 13.830 | 16.727 | 19.911 |
| КСк 3-9                            | 14.68                  | 0.148                                                                                               | 0.330                                   | 0.586 | 0.921 | 1.321 | 1.797 | 2.354  | 3.667  | 5.277  | 7.202  | 9.390  | 11.888 | 14.680 | 17.755 | 21.134 |
| КСк 3-10                           | 16.39                  | 0.166                                                                                               | 0.369                                   | 0.655 | 1.028 | 1.475 | 2.006 | 2.628  | 4.095  | 5.892  | 8.041  | 10.484 | 13.273 | 16.390 | 19.823 | 23.596 |
| КСк 3-11                           | 34.25                  | 0.346                                                                                               | 0.769                                   | 1.365 | 2.141 | 3.078 | 4.199 | 5.477  | 8.564  | 12.311 | 16.797 | 21.909 | 27.739 | 34.251 | 41.411 | 49.347 |
| КСк 3-12                           | 64.29                  | 0.643                                                                                               | 1.440                                   | 2.573 | 4.034 | 5.790 | 7.863 | 10.293 | 16.084 | 23.160 | 31.524 | 41.174 | 52.111 | 64.292 | 77.844 | 92.641 |
| 4-х ходовые                        |                        |                                                                                                     |                                         |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| КСк 3-6                            | 12.21                  | 0.122                                                                                               | 0.274                                   | 0.488 | 0.762 | 1.098 | 1.500 | 1.956  | 3.053  | 4.393  | 5.981  | 7.813  | 9.890  | 12.205 | 14.777 | 17.580 |
| КСк 3-7                            | 12.81                  | 0.128                                                                                               | 0.288                                   | 0.512 | 0.800 | 1.152 | 1.573 | 2.052  | 3.203  | 4.609  | 6.275  | 8.197  | 10.376 | 12.805 | 15.503 | 18.444 |
| КСк 3-8                            | 13.42                  | 0.134                                                                                               | 0.301                                   | 0.536 | 0.838 | 1.207 | 1.648 | 2.150  | 3.355  | 4.829  | 6.574  | 8.588  | 10.870 | 13.415 | 16.242 | 19.322 |
| КСк 3-9                            | 14.02                  | 0.140                                                                                               | 0.315                                   | 0.560 | 0.875 | 1.261 | 1.722 | 2.246  | 3.505  | 5.044  | 6.868  | 8.972  | 11.356 | 14.015 | 16.968 | 20.186 |
| КСк 3-10                           | 15.22                  | 0.152                                                                                               | 0.342                                   | 0.608 | 0.951 | 1.370 | 1.870 | 2.440  | 3.808  | 5.480  | 7.460  | 9.746  | 12.336 | 15.224 | 18.432 | 21.928 |

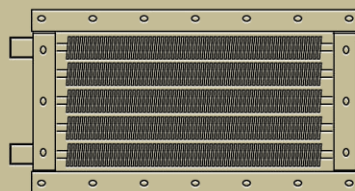


| КАЛОРИФЕРЫ ЧЕТЫРЕХРЯДНЫЕ КСК 4     |             |                                                   |       | КОЭФФИЦИЕНТЫ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ (Вт/(М²·°С))                                                                |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |         |  |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--|
| Теплоноситель                      |             | Скорость воды<br>м/сек                            |       | Массовая скорость движения воздуха во фронтальном сечении четырехрядных калориферов КСК4 (Vp)Н, кг/м²с |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |         |  |
|                                    |             |                                                   |       | 1.5                                                                                                    | 2.0   | 2.5   | 3.0   | 3.5    | 4.0    | 4.5    | 5.0    | 5.5    | 6.0    | 6.5    | 7.0    | 8.0     |  |
| вода                               |             | 0.1                                               |       | 21.6                                                                                                   | 24.9  | 27.8  | 30.4  | 32.9   | 35.1   | 37.2   | 39.2   | 41.1   | 42.9   | 44.7   | 46.4   | 49.5    |  |
|                                    |             | 0.15                                              |       | 23.0                                                                                                   | 26.5  | 29.7  | 32.4  | 35.0   | 37.4   | 39.7   | 41.8   | 43.8   | 45.8   | 47.6   | 49.4   | 52.8    |  |
|                                    |             | 0.2                                               |       | 24.1                                                                                                   | 27.8  | 31.1  | 34.0  | 36.7   | 39.2   | 41.6   | 43.8   | 45.9   | 48.0   | 49.9   | 51.8   | 55.3    |  |
|                                    |             | 0.25                                              |       | 25.0                                                                                                   | 28.8  | 32.2  | 35.2  | 38.0   | 40.6   | 43.1   | 45.4   | 47.6   | 49.7   | 51.7   | 53.6   | 57.3    |  |
|                                    |             | 0.3                                               |       | 25.7                                                                                                   | 29.7  | 33.1  | 36.3  | 39.2   | 41.8   | 44.4   | 46.7   | 49.0   | 51.2   | 53.2   | 55.2   | 59.0    |  |
|                                    |             | 0.35                                              |       | 26.4                                                                                                   | 30.4  | 34.0  | 37.2  | 40.1   | 42.9   | 45.5   | 47.9   | 50.2   | 52.4   | 54.6   | 56.6   | 60.5    |  |
|                                    |             | 0.4                                               |       | 26.9                                                                                                   | 31.1  | 34.7  | 38.0  | 41.0   | 43.8   | 46.4   | 48.9   | 51.3   | 53.6   | 55.7   | 57.8   | 61.8    |  |
|                                    |             | 0.5                                               |       | 27.9                                                                                                   | 32.2  | 36.0  | 39.4  | 42.5   | 45.4   | 48.1   | 50.7   | 53.2   | 55.5   | 57.8   | 59.9   | 64.0    |  |
|                                    |             | 0.6                                               |       | 28.7                                                                                                   | 33.1  | 37.0  | 40.5  | 43.7   | 46.7   | 49.6   | 52.2   | 54.7   | 57.2   | 59.5   | 61.7   | 65.9    |  |
|                                    |             | 0.7                                               |       | 29.5                                                                                                   | 34.0  | 37.9  | 41.5  | 44.8   | 47.9   | 50.8   | 53.5   | 56.1   | 58.6   | 60.9   | 63.2   | 67.6    |  |
|                                    |             | 0.8                                               |       | 30.1                                                                                                   | 34.7  | 38.8  | 42.4  | 45.8   | 48.9   | 51.9   | 54.7   | 57.3   | 59.8   | 62.3   | 64.6   | 69.0    |  |
|                                    |             | 0.9                                               |       | 30.7                                                                                                   | 35.4  | 39.5  | 43.2  | 46.7   | 49.9   | 52.9   | 55.7   | 58.4   | 61.0   | 63.4   | 65.8   | 70.3    |  |
| 1.0                                |             | 31.2                                              | 36.0  | 40.2                                                                                                   | 44.0  | 47.5  | 50.7  | 53.8   | 56.6   | 59.4   | 62.0   | 64.5   | 66.9   | 71.5   |        |         |  |
| 1.1                                |             | 31.7                                              | 36.5  | 40.8                                                                                                   | 44.6  | 48.2  | 51.5  | 54.6   | 57.5   | 60.3   | 63.0   | 65.5   | 68.0   | 72.6   |        |         |  |
| 1.2                                |             | 32.1                                              | 37.0  | 41.4                                                                                                   | 45.3  | 48.9  | 52.2  | 55.4   | 58.3   | 61.2   | 63.9   | 66.4   | 68.9   | 73.6   |        |         |  |
|                                    |             |                                                   |       |                                                                                                        |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |         |  |
| АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, ПА |             |                                                   |       | 18                                                                                                     | 31    | 46    | 65    | 86     | 110    | 136    | 165    | 196    | 230    | 267    | 306    | 390     |  |
|                                    |             |                                                   |       |                                                                                                        |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |         |  |
| Модель<br>калорифера               | Коэффициент | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, КПА                 |       |                                                                                                        |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |         |  |
|                                    |             | Скорость движения теплоносителя по трубкам, м/сек |       |                                                                                                        |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |         |  |
|                                    |             | 0.1                                               | 0.15  | 0.2                                                                                                    | 0.25  | 0.3   | 0.35  | 0.4    | 0.5    | 0.6    | 0.7    | 0.8    | 0.9    | 1.0    | 1.1    | 1.2     |  |
| КСк 4-1                            | 9.62        | 0.095                                             | 0.216 | 0.385                                                                                                  | 0.600 | 0.866 | 1.177 | 1.537  | 2.398  | 3.465  | 4.710  | 6.146  | 7.786  | 9.616  | 11.632 | 13.841  |  |
| КСк 4-2                            | 10.17       | 0.101                                             | 0.229 | 0.407                                                                                                  | 0.634 | 0.916 | 1.245 | 1.624  | 2.535  | 3.663  | 4.979  | 6.498  | 8.232  | 10.166 | 12.298 | 14.633  |  |
| КСк 4-3                            | 10.74       | 0.107                                             | 0.241 | 0.429                                                                                                  | 0.670 | 0.967 | 1.315 | 1.716  | 2.677  | 3.868  | 5.259  | 6.862  | 8.694  | 10.736 | 12.988 | 15.454  |  |
| КСк 4-4                            | 11.31       | 0.112                                             | 0.254 | 0.452                                                                                                  | 0.706 | 1.018 | 1.385 | 1.807  | 2.819  | 4.074  | 5.538  | 7.227  | 9.156  | 11.307 | 13.678 | 16.275  |  |
| КСк 4-5                            | 12.45       | 0.124                                             | 0.280 | 0.498                                                                                                  | 0.777 | 1.121 | 1.524 | 1.989  | 3.104  | 4.485  | 6.097  | 7.956  | 10.079 | 12.447 | 15.058 | 17.916  |  |
| КСк 4-6                            | 13.01       | 0.130                                             | 0.293 | 0.520                                                                                                  | 0.811 | 1.171 | 1.590 | 2.081  | 3.247  | 4.685  | 6.375  | 8.319  | 10.541 | 13.011 | 15.733 | 18.739  |  |
| КСк 4-7                            | 13.87       | 0.138                                             | 0.312 | 0.554                                                                                                  | 0.864 | 1.249 | 1.695 | 2.219  | 3.462  | 4.995  | 6.796  | 8.869  | 11.238 | 13.871 | 16.773 | 19.978  |  |
| КСк 4-8                            | 14.72       | 0.147                                             | 0.331 | 0.588                                                                                                  | 0.917 | 1.325 | 1.799 | 2.355  | 3.674  | 5.301  | 7.213  | 9.412  | 11.926 | 14.721 | 17.801 | 21.202  |  |
| КСк 4-9                            | 15.58       | 0.156                                             | 0.351 | 0.622                                                                                                  | 0.971 | 1.403 | 1.904 | 2.492  | 3.889  | 5.610  | 7.634  | 9.962  | 12.623 | 15.581 | 18.841 | 22.441  |  |
| КСк 4-10                           | 17.29       | 0.173                                             | 0.389 | 0.690                                                                                                  | 1.078 | 1.557 | 2.113 | 2.766  | 4.315  | 6.226  | 8.472  | 11.055 | 14.009 | 17.291 | 20.908 | 24.904  |  |
| КСк 4-11                           | 37.15       | 0.371                                             | 0.835 | 1.484                                                                                                  | 2.319 | 3.335 | 4.545 | 5.937  | 9.276  | 13.358 | 18.182 | 23.748 | 30.118 | 37.154 | 44.974 | 53.115  |  |
| КСк 4-12                           | 71.19       | 0.711                                             | 1.606 | 2.860                                                                                                  | 4.453 | 6.423 | 8.722 | 11.372 | 17.812 | 25.586 | 34.886 | 45.556 | 57.647 | 71.194 | 86.093 | 102.448 |  |
| 4-х ходовые                        |             |                                                   |       |                                                                                                        |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |         |  |
| КСк 4-6                            | 11.89       | 0.119                                             | 0.268 | 0.476                                                                                                  | 0.743 | 1.070 | 1.457 | 1.903  | 2.973  | 4.282  | 5.828  | 7.612  | 9.633  | 11.889 | 14.386 | 17.121  |  |
| КСк 4-7                            | 12.49       | 0.125                                             | 0.281 | 0.500                                                                                                  | 0.781 | 1.124 | 1.530 | 1.999  | 3.123  | 4.498  | 6.122  | 7.996  | 10.120 | 12.489 | 15.112 | 17.985  |  |
| КСк 4-8                            | 13.09       | 0.131                                             | 0.295 | 0.524                                                                                                  | 0.818 | 1.178 | 1.604 | 2.095  | 3.273  | 4.714  | 6.416  | 8.380  | 10.606 | 13.089 | 15.838 | 18.849  |  |
| КСк 4-9                            | 13.70       | 0.137                                             | 0.308 | 0.548                                                                                                  | 0.856 | 1.233 | 1.679 | 2.193  | 3.426  | 4.933  | 6.715  | 8.770  | 11.100 | 13.698 | 16.576 | 19.727  |  |
| КСк 4-10                           | 14.90       | 0.149                                             | 0.335 | 0.596                                                                                                  | 0.931 | 1.341 | 1.826 | 2.385  | 3.726  | 5.365  | 7.303  | 9.539  | 12.072 | 14.898 | 18.028 | 21.455  |  |

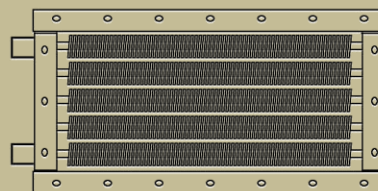




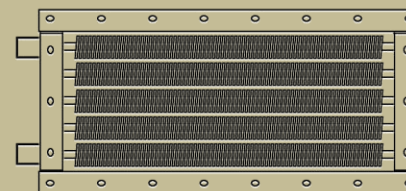
1



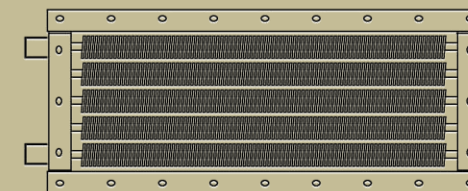
2



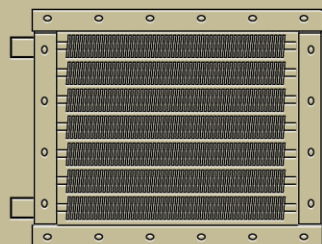
3



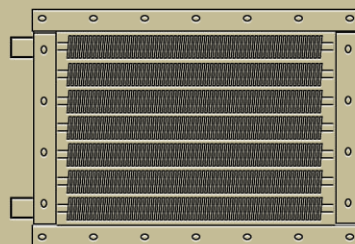
4



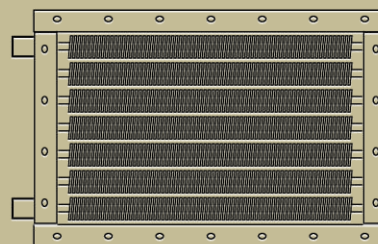
5



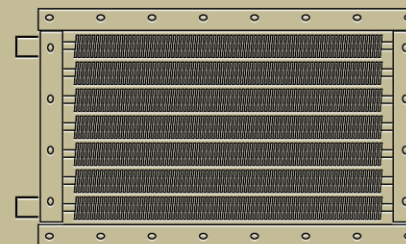
6



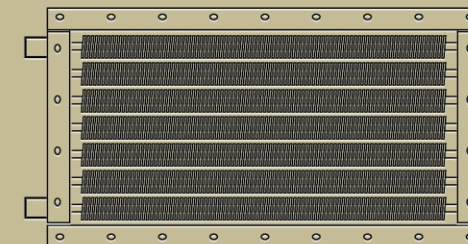
7



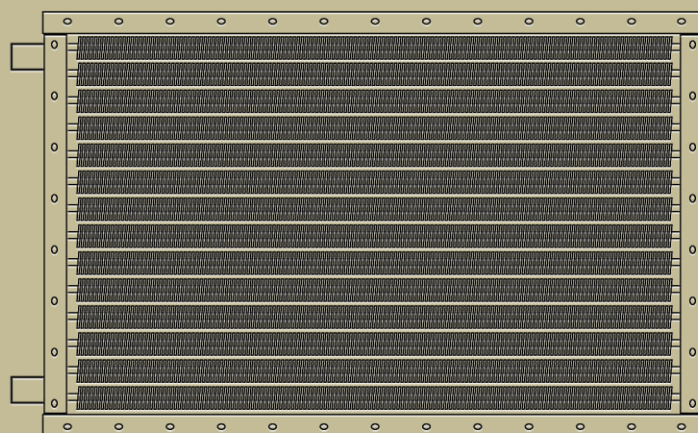
8



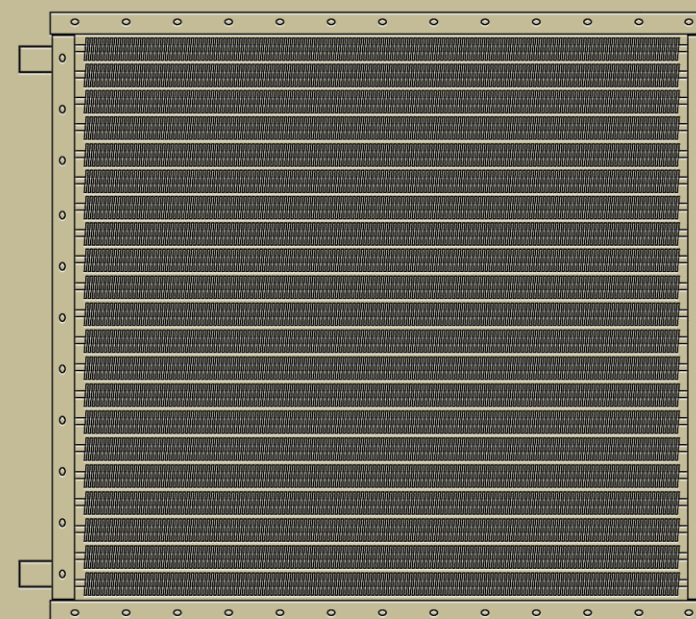
9



10



11



12



ООО «Т.С.Т.» – производство воздушно-отопительного оборудования.

652707, Кемеровская область-Кузбасс, г. Киселевск, ул. Юргинская, д. 1.

Телефон: +7 (961) 737-83-14.

Технические вопросы: тел. 8-961-737-83-14. Менеджер по продажам: тел. 8-904-968-14-88.

E-mail: [zao\\_tst@mail.ru](mailto:zao_tst@mail.ru). Сайт: <https://zao-tst.ru>.

